Chương 10
Hiện thực hệ thống
Cài đặt - vận hành - hỗ trợ

Đảm bảo chất lượng

- Bảo đảm chất lượng là vô cùng quan trọng trong tất cả các lãnh vực
- Mục tiêu chính của bảo đảm chất lượng là phát hiện và tránh các lỗi càng sớm càng tốt
- Bảo đảm chất lượng có thể phát hiện
  - Các yêu cầu không chính xác
  - Các lỗi sai của thiết kế và lập trình
  - Tài liệu không chính xác
  - Việc kiểm tra không hiệu quả

Đảm bảo chất lượng

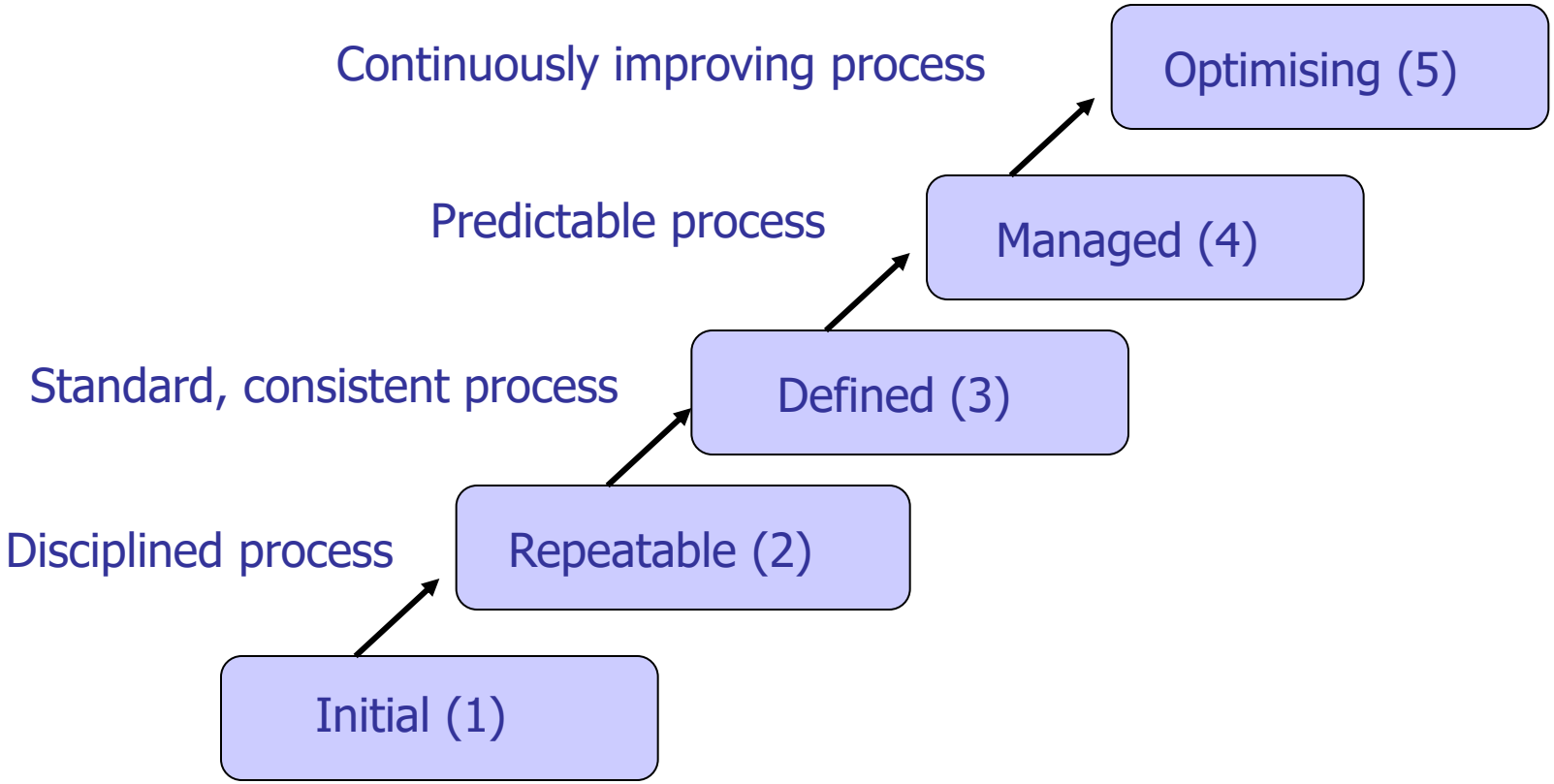
- Công nghệ phần mềm (software engineering)
  - Chất lượng trong thiết kế phần mềm
    - Thiết kế tốt
    - Cấu trúc hiệu quả
    - Lập tài liệu chính xác
    - Kiểm tra cẩn thận
- International Organization for Standardization (ISO)
- Software Engineering Institute (SEI)
  - Thành lập năm 1984
  - Thành viên liên kết của Carnegie Mellon University
  - CMM - CMMI

CMMI là gì

Là khung (framework) mô tả các thành phần chính yếu của một quá trình phát triển phần mềm hiệu quả

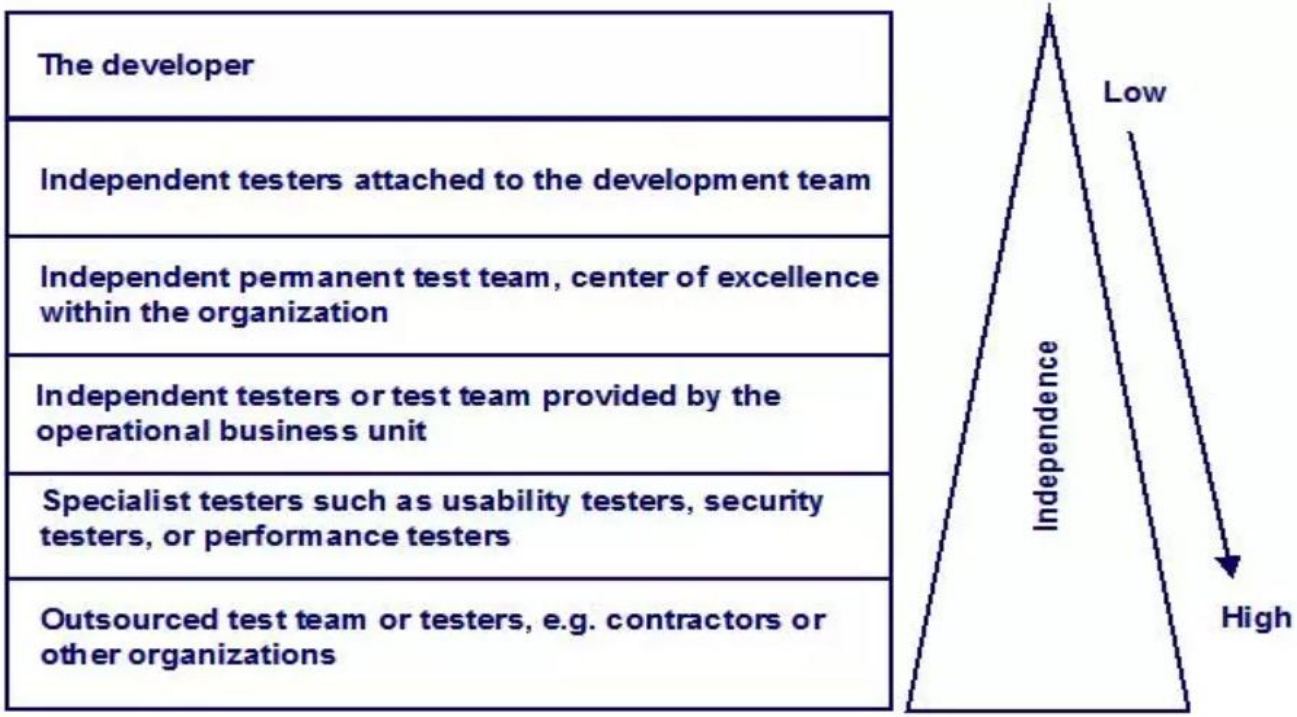
Khi tuân thủ tiêu chuẩn này sẽ làm đơn vị phát triển phần mềm đạt các mục tiêu về chi phí, thời gian, đảm bảo chức năng và chất lượng sản phẩm

Các mức của CMMI



Kiểm thử độc lập

- Kiểm thử độc lập (Independent testing) là một tập hợp các kịch bản kiểm thử được thực hiện bởi một nhóm kiểm thử phần mềm độc lập, không liên quan đến nhóm phát triển phần mềm, nhằm tăng thêm hiệu quả trong việc tìm kiếm defect và lỗi.



Các mức độ của kiểm thử độc lập

- Kiểm thử bởi chính nhà phát triển:
  - Các lập trình viên thực hiện kiểm tra trong nhóm lập trình
- Kiểm thử độc lập được giao cho nhóm phát triển
  - Nhóm kiểm thử làm việc cùng với các LTV, nhưng vẫn cùng 1 nhóm với LTV và báo cáo với trưởng nhóm phát triển.
- Nhóm kiểm thử độc lập trong tổ chức
  - Đội kiểm thử độc lập bên ngoài nhóm phát triển và báo cáo với quản lý dự án.
- Nhóm kiểm thử của tổ chức khác
  - Nhóm kiểm thử hoàn toàn độc lập với dự án, họ thực hiện kiểm thử chuyển sâu hơn về công nghệ, bảo mật, automation test,... Họ là những người chưa từng tham gia từ trước và là một tổ chức hoàn toàn riêng lẻ.

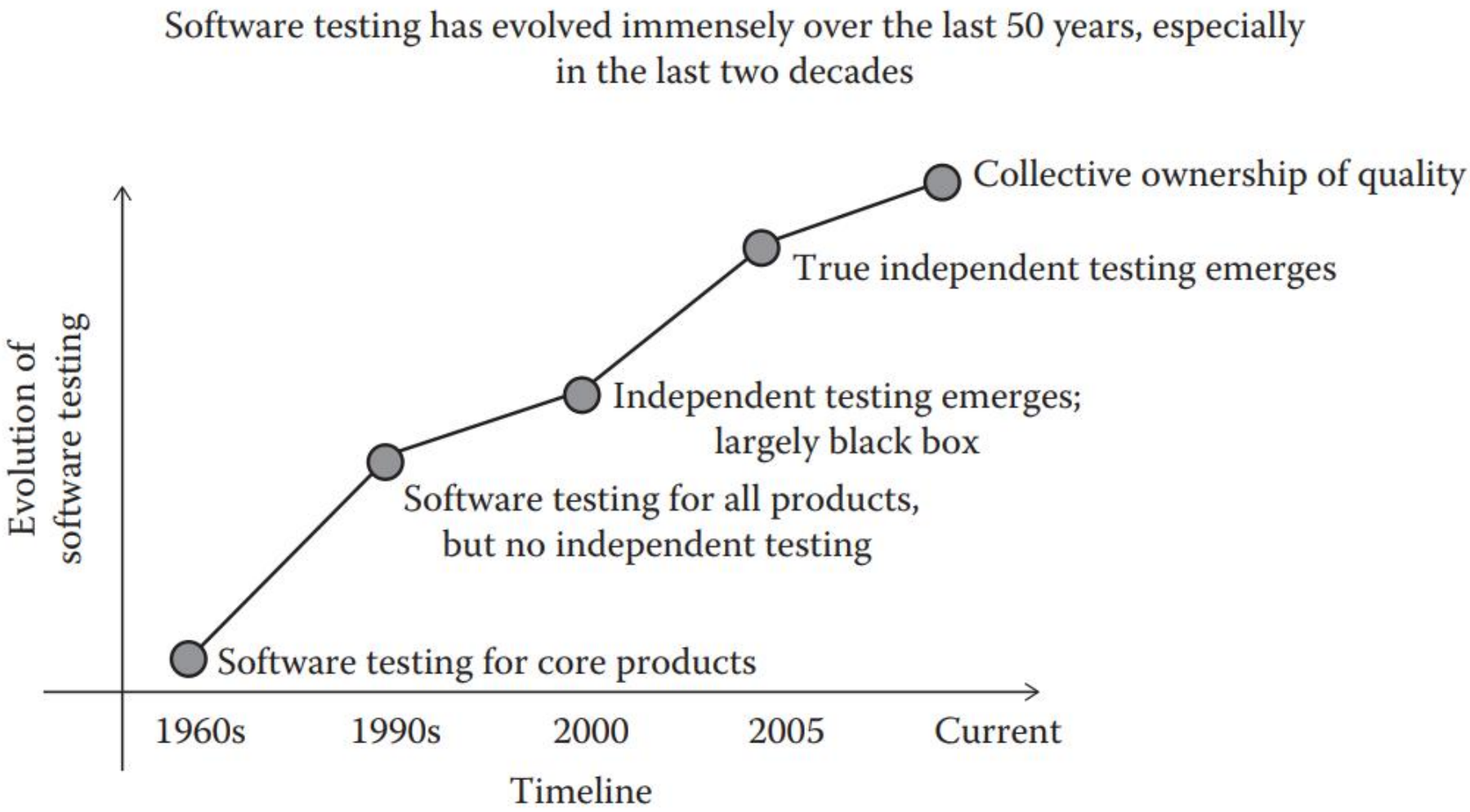
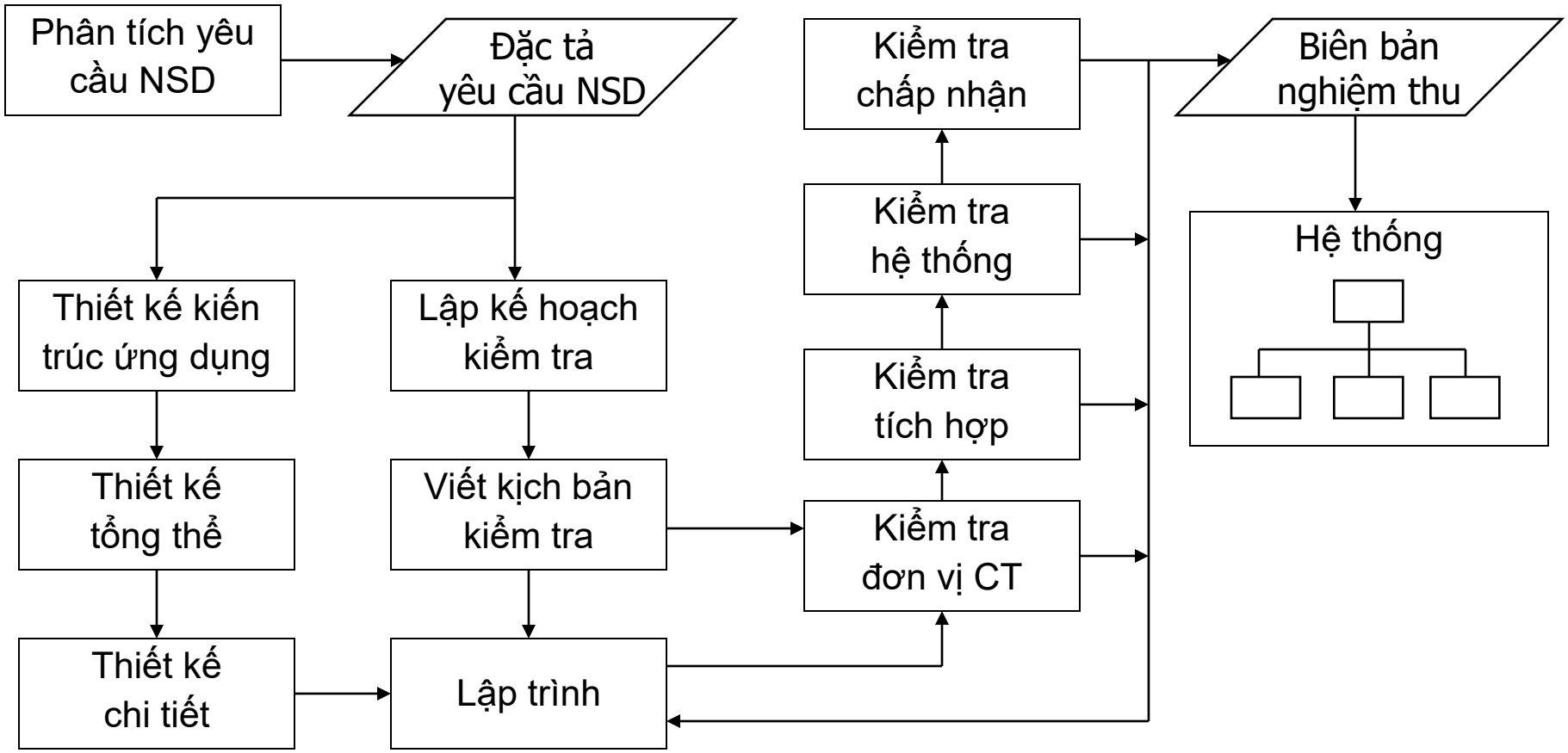


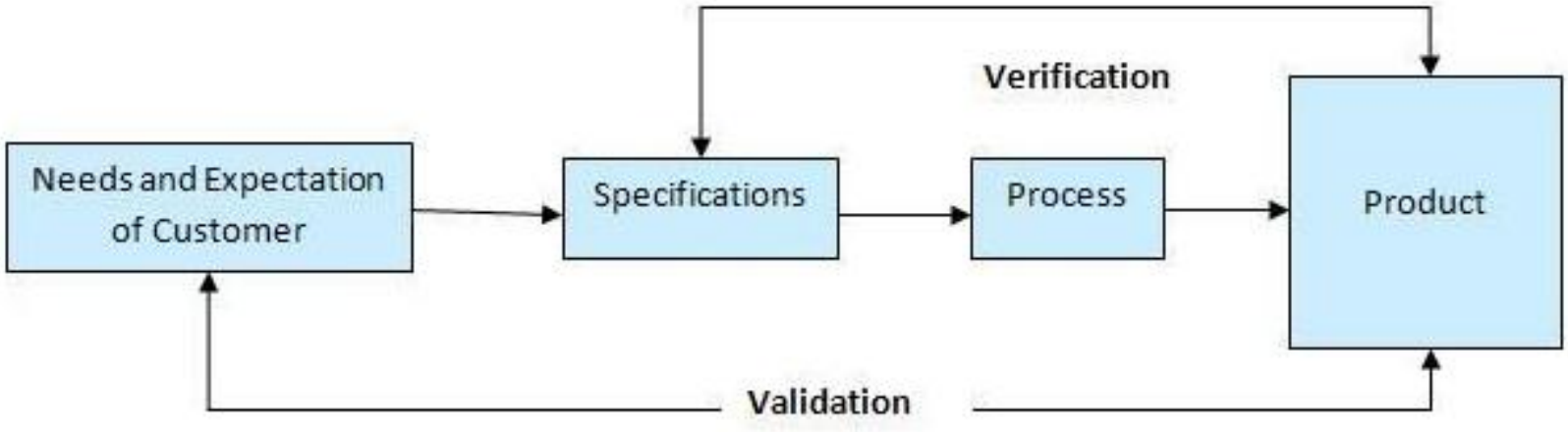
Figure 1.2 Evolution of independent testing.

Các bước chính của phát triển ứng dụng



Verification - Validation

- Kiểm định (Verification) là kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng quy trình không?
- Thẩm định (Validation) là kiểm tra xem sản phẩm xây dựng đúng yêu cầu của khách hàng không?



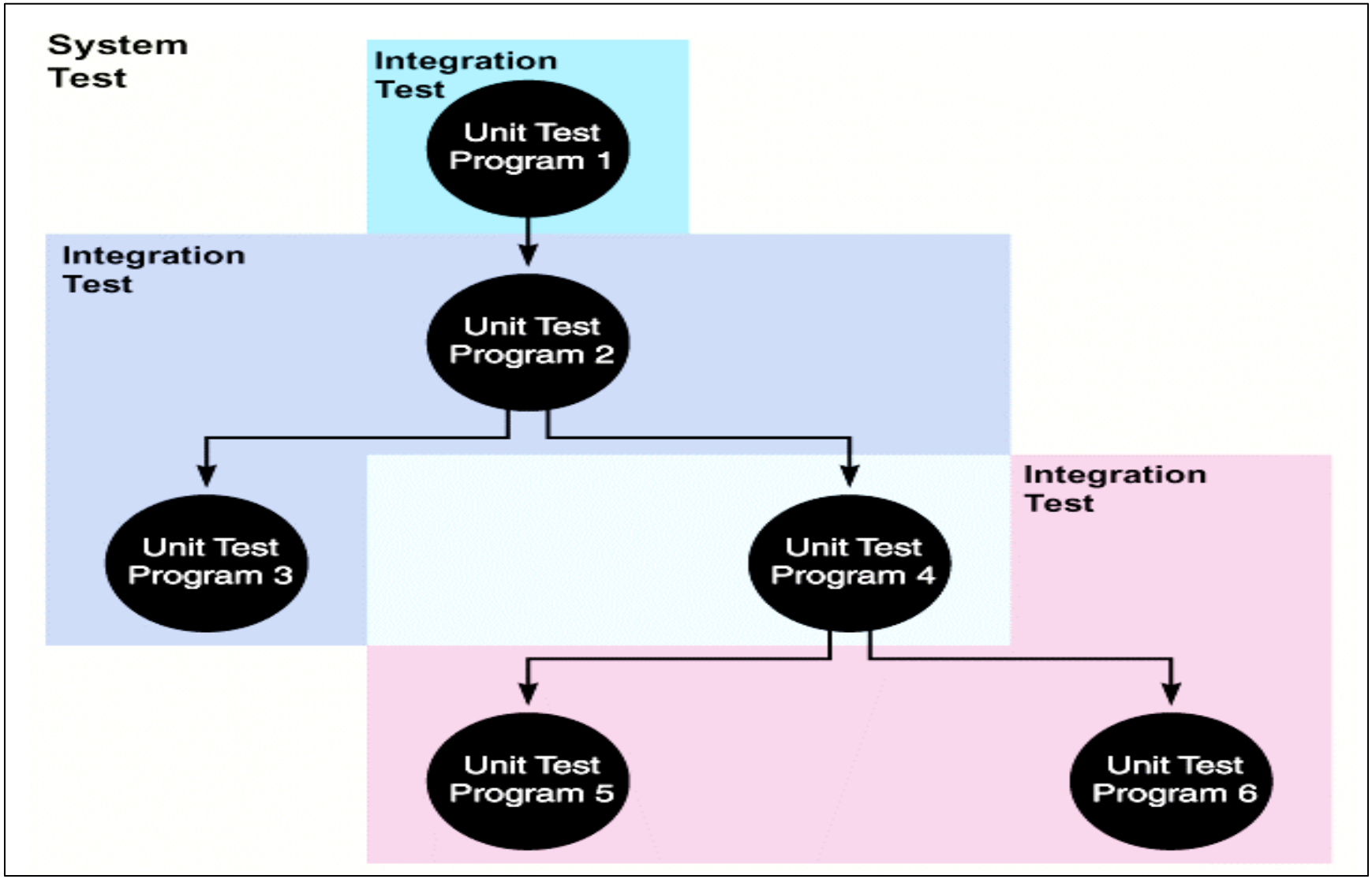
Verification
Are we building the product **right**?

Validation
Are we building the **right** product?

Các loại kiểm thử

- Functional Testing
  - Unit testing
  - System testing
  - Integration testing
  - User acceptance testing
- Nonfunctional Testing
  - Performance testing
  - Usability testing
  - Scalability testing
  - Availability testing
  - Maintainability testing
  - Security testing
  - Compatibility testing
  - Reliability testing
  - Installability testing
  - Compliance testing
- Static Testing
  - Code reviews
  - Design reviews
  - Inspections
  - Requirements reviews
  - Walk-throughs

Kiểm thử ứng dụng



Kiểm tra đơn vị chương trình (unit test)

- Kiểm tra từng chương trình riêng biệt
- Kỹ thuật hộp trắng (white box)
  - Người lập trình biết rõ những gì diễn ra trong chương trình, và đưa dữ liệu thử qua tất cả các nhánh trong chương trình
- Kỹ thuật hộp đen (black box)
  - Không biết những gì diễn ra trong chương trình, dữ liệu kiểm thử đưa theo trình tự và tần suất như trong thực tế

Kiểm tra tích hợp (integration test)

- Nhằm kiểm tra sự phối hợp làm việc giữa các đơn vị chương trình
- Có thể dùng program stub để mô phỏng việc nhận điều khiển, các tham số vào, kết xuất dữ liệu từ CSDL và trả kết quả ra → cho phép ta tích hợp một thành phần chương trình nào đó mà chưa có trong tay các thành phần khác.
- Có thể lựa chọn chiến lược tích hợp từ dưới lên hay từ trên xuống

Kiểm tra hệ thống (system test)

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống với tất cả các tình huống có thể xảy ra.
- Kiểm tra từ nhiều góc độ khác nhau
  - Kiểm tra khôi phục: sự cố làm hỏng hệ thống?
  - Kiểm tra an toàn: các thâm nhập trái phép?
  - Kiểm tra gay cấn: dữ liệu tăng đột biến?
  - Kiểm tra tải: xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong nhiều giờ liên tục?
  - Kiểm tra hiệu năng: tốc độ đáp ứng yêu cầu?

Kiểm tra chấp nhận (acceptance test)

- Đây là kiểm tra cuối cùng được tiến hành
- Phía người dùng chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, môi trường vận hành
- Alpha Test:
  - Tiến hành tại môi trường của người phát triển, kiểm tra trên số liệu mô phỏng và theo sự sắp đặt của người phát triển
- Beta Test:
  - Kiểm tra tại nơi sử dụng, trên môi trường thật, sử dụng dữ liệu và tình huống thật

Kỹ thuật kiểm thử

BLACK-BOX TEST TECHNIQUES	WHITE-BOX TEST TECHNIQUES	EXPERIENCE-BASED TEST TECHNIQUES
Equivalence Partitioning	Statement Testing	Error Guessing
Boundary Value Analysis	Decision Testing	Exploratory Testing
Decision Table Testing		Checklist-based Testing
State Transition Testing		
Use Case Testing		

Kiểu kiểm thử	Kỹ thuật kiểm thử được dùng
Unit Testing	White Box, Black Box
Integration Testing	Black Box, White Box
Functional Testing	Black Box
System Testing	Black Box
Accceptance Testing	Black Box

Kỹ thuật thiết kế test case

- Kỹ thuật phân lớp tương đương (Equivalence Class Partitioning)
- Kỹ thuật phân tích các giá trị biên (Boundary value analysis)
- Kỹ thuật dùng các bảng quyết định (Decision Tables)
- Kỹ thuật kiểm thử các bộ n thần kỳ (Pairwise)
- Kỹ thuật dùng bảng chuyển trạng thái (State Transition)
- Kỹ thật phân tích vùng miền (domain analysis)
- Kỹ thuật dựa trên đặc tả Use Case (Use case)
- Kỹ thuật dùng lược đồ quan hệ nhân quả (Cause-Effect Diagram)

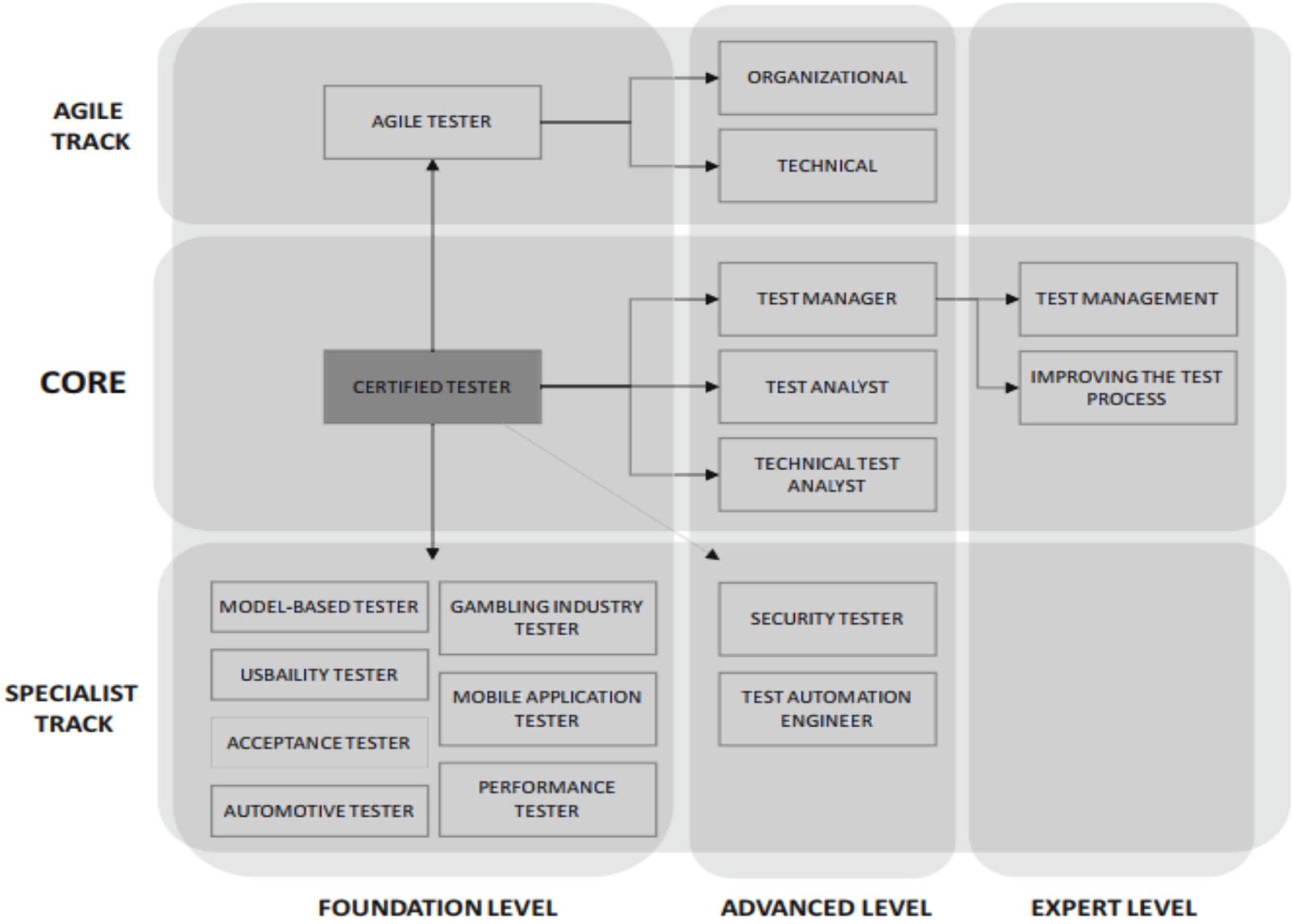


Fig. 1 ISTQB® Certification Portfolio (from May 2018)

Lập tài liệu

- Nhằm giải thích hệ thống và hỗ trợ con người giao tiếp với hệ thống
- Các loại tài liệu
  - Tài liệu về chương trình
  - Tài liệu về hệ thống
  - Tài liệu về vận hành
  - Tài liệu cho người sử dụng

Tài liệu về chương trình

Program Documentation

- Bắt đầu từ giai đoạn phân tích và tiếp tục trong giai đoạn thực hiện hệ thống
- Mô tả các quá trình và trình bày các báo cáo
- Lập trình viên cung cấp tài liệu cùng các ghi chú để dễ hiểu và bảo trì chương trình
- Phân tích viên phải thẩm tra tài liệu về chương trình là đầy đủ và chính xác

Tài liệu về hệ thống

System Documentation

- Mô tả các chức năng của hệ thống và chúng được thực hiện như thế nào
- Hầu hết tài liệu được chuẩn bị trong các giai đoạn phân tích và thiết kế
- Tài liệu về hệ thống bao gồm
  - Các mục trong từ điển dữ liệu
  - Các sơ đồ DFD
  - Các mô hình đối tượng
  - Các dạng trình bày màn hình
  - Các tài liệu nguồn
  - Yêu cầu về hệ thống ban đầu

Tài liệu về vận hành

Operations Documentation

- Được sử dụng trong môi trường máy tính lớn hoặc máy tính mini với việc xử lý tập trung và lập thời biểu công việc theo bó
- Tài liệu cho biết các nhóm điều hành CNTT chạy các chương trình khi nào và như thế nào
- Ví dụ: bản chạy chương trình chứa thông tin cần thiết để xử lý và phân phát kết xuất

Tài liệu cho người sử dụng

User Documentation thường gồm các mục sau:

- Tổng quan về hệ thống
- Mô tả tài liệu nguồn với các ví dụ tiêu biểu
- Các màn hình trình đơn và màn hình nhập dữ liệu
- Các bản báo cáo có sẵn với các ví dụ tiêu biểu
- Bảo mật và thông tin vết kiểm tra
- Trách nhiệm nhập, xuất và xử lý
- Các thủ tục giải quyết các thay đổi/vấn đề
- Các ví dụ ngoại lệ và các tính huống sai
- Các câu thường hỏi (FAQ)
- Phần trợ giúp giải thích và cập nhật sổ tay

Tài liệu cho người sử dụng

- Tài liệu trực tuyến có thể hướng dẫn người sử dụng và giảm yêu cầu hỗ trợ trực tiếp
- Trợ giúp cảm ngữ cảnh
- Hướng dẫn theo cách tương tác
- Gợi ý và chỉ dẫn
- Siêu văn bản
- Tài liệu đã viết thường được cung cấp trong sổ tay người sử dụng
- Người phân tích chuẩn bị tài liệu và người sử dụng xem lại nó và tham gia vào việc viết sổ tay

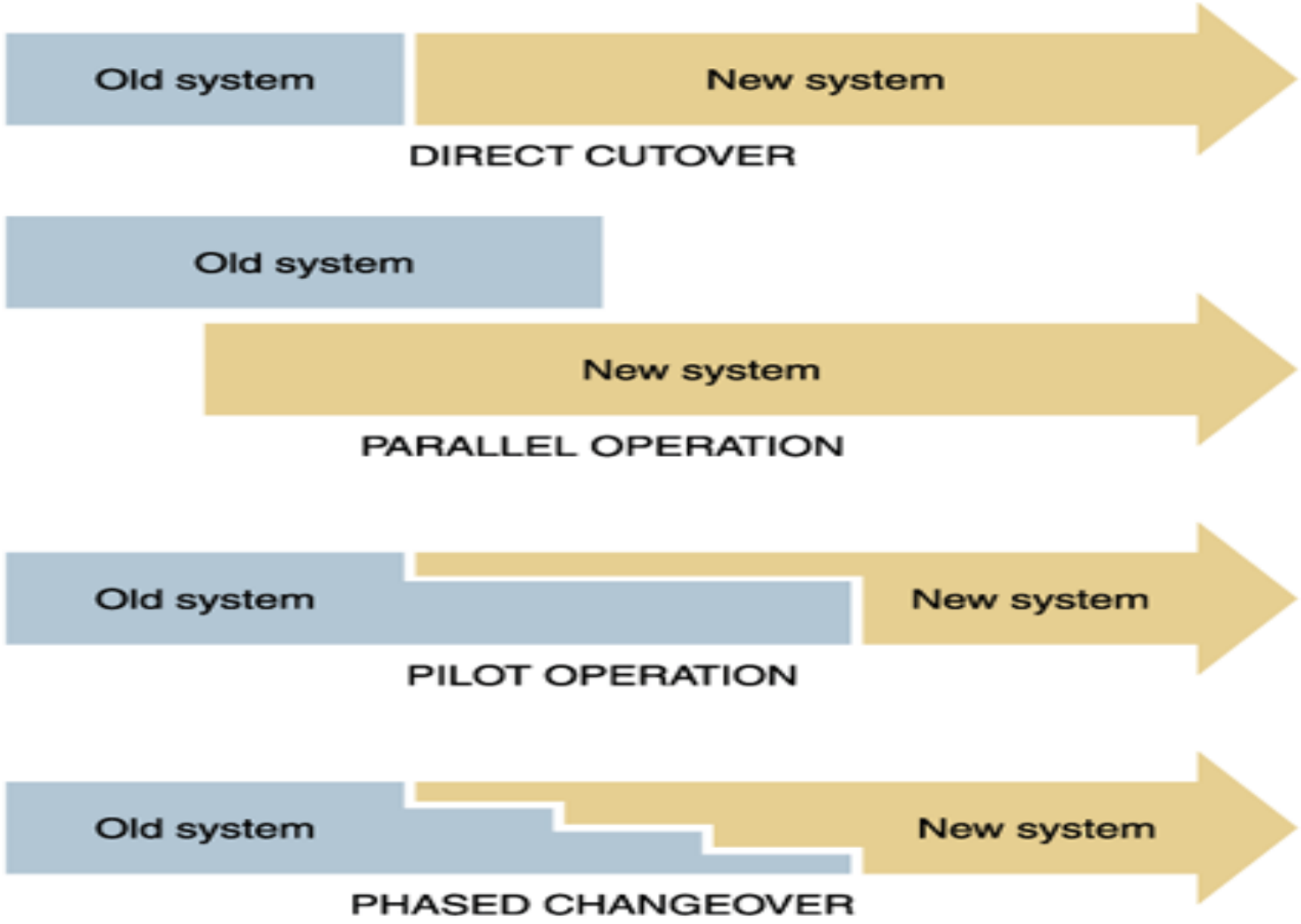
Cài đặt - vận hành - hỗ trợ

- Lập kế hoạch triển khai
- Chuyển đổi hệ thống
- Quản lý cấu hình và thay đổi
- Các hoạt động hỗ trợ người sử dụng
- Sao lưu và phục hồi
- Các hoạt động bảo trì
- Quản lý vận hành hệ thống và hỗ trợ
- Quản lý hiệu suất hệ thống
- Vấn đề lỗi thời của hệ thống

Thay đổi hệ thống

- Thay đổi hệ thống (*system changeover*) là bỏ hệ thống cũ đi và vận hành hệ thống mới
- Có bốn cách tiếp cận chính:
  - Thay đổi ngay lập tức (*direct cutover*)
  - Vận hành song song (*parallel operation*)
  - Vận hành thí điểm (*pilot operation*)
  - Thay đổi từng giai đoạn (*phased changeover*)
- Mỗi cách tiếp cận có chi phí và các yếu tố rủi ro khác nhau

Thay đổi hệ thống



Thay đổi ngay lập tức (direct cutover)

- Bỏ ngay lập tức hệ thống cũ và thay thế bằng hệ thống mới
- Chi phí tương đối thấp vì chỉ có một hệ thống được vận hành
- Rủi ro tương đối cao vì không có tùy chọn sao lưu
- Định thời là một yếu tố quan trọng cho các hệ thống có chu kỳ xử lý định kỳ

Vận hành song song (parallel operation)

- Vận hành cả hai hệ thống mới và cũ cùng lúc trong một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra
- Dữ liệu được nhập vào cả hai hệ thống và thẩm tra các kết quả
- Chi phí tương đối cao
- Rủi ro tương đối thấp vì có thể thẩm tra các kết quả và có tùy chọn sao lưu
- Phương pháp không thực tế nếu hai hệ thống khác nhau hoặc không thể hỗ trợ lẫn nhau

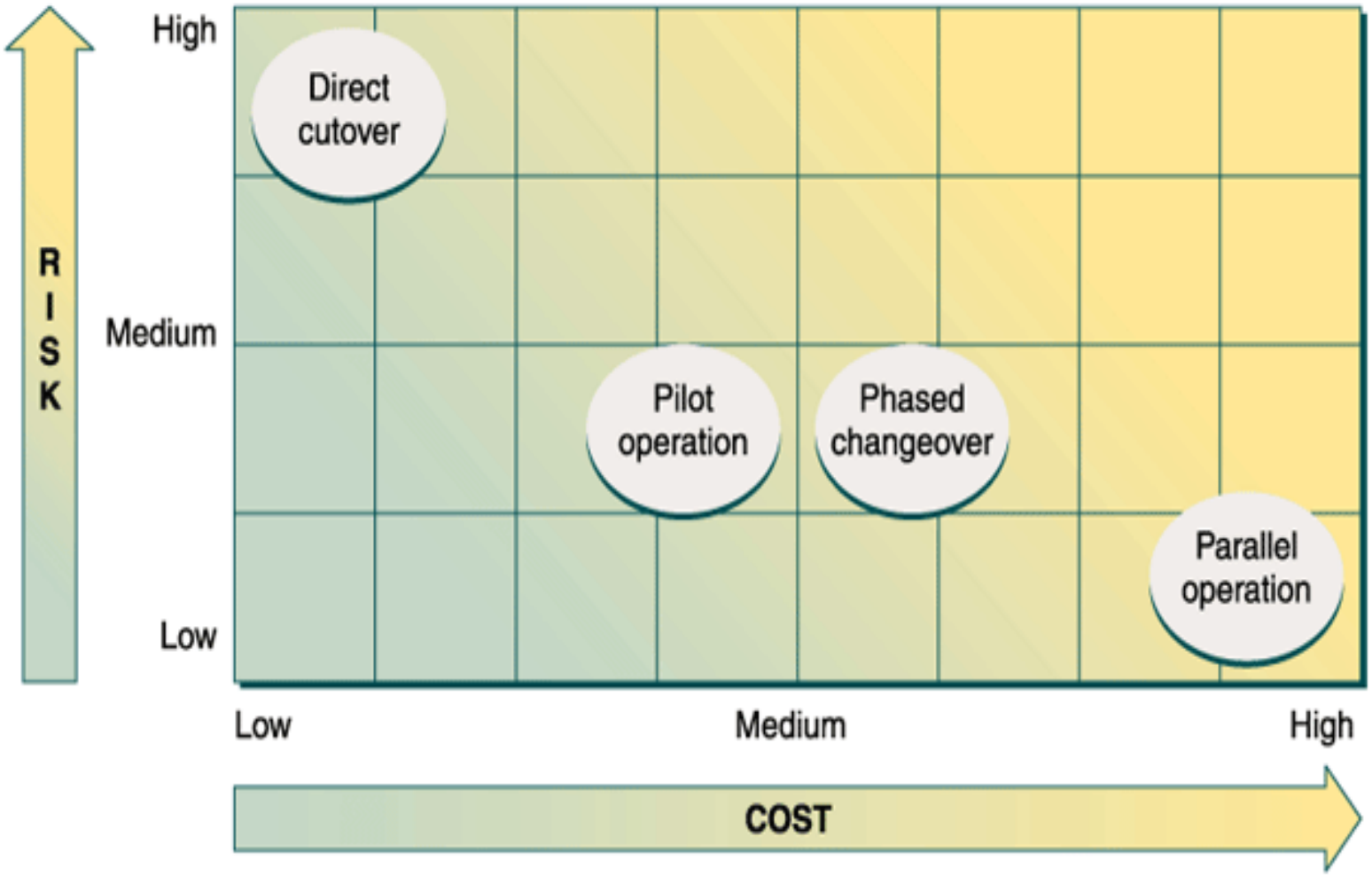
Vận hành thí điểm (pilot operation)

- Vận hành cùng lúc cả hai hệ thống cũ và mới, tại một nơi được chọn làm thí điểm
- Các nơi còn lại của công ty tiếp tục sử dụng hệ thống cũ
- Chi phí tương đối vừa phải vì chỉ có một nơi chạy cả hai hệ thống
- Rủi ro cũng tương đối vừa phải

Thay đổi từng giai đoạn (phased changeover)

- Hệ thống được chia theo từng giai đoạn hoặc đơn thể chương trình
- Thay đổi bằng cách áp dụng từng phần của hệ thống cho toàn công ty
- Chi phí tương đối vừa phải vì hệ thống được thực hiện theo từng giai đoạn
- Rủi ro cũng tương đối vừa phải

Chi phí và rủi ro



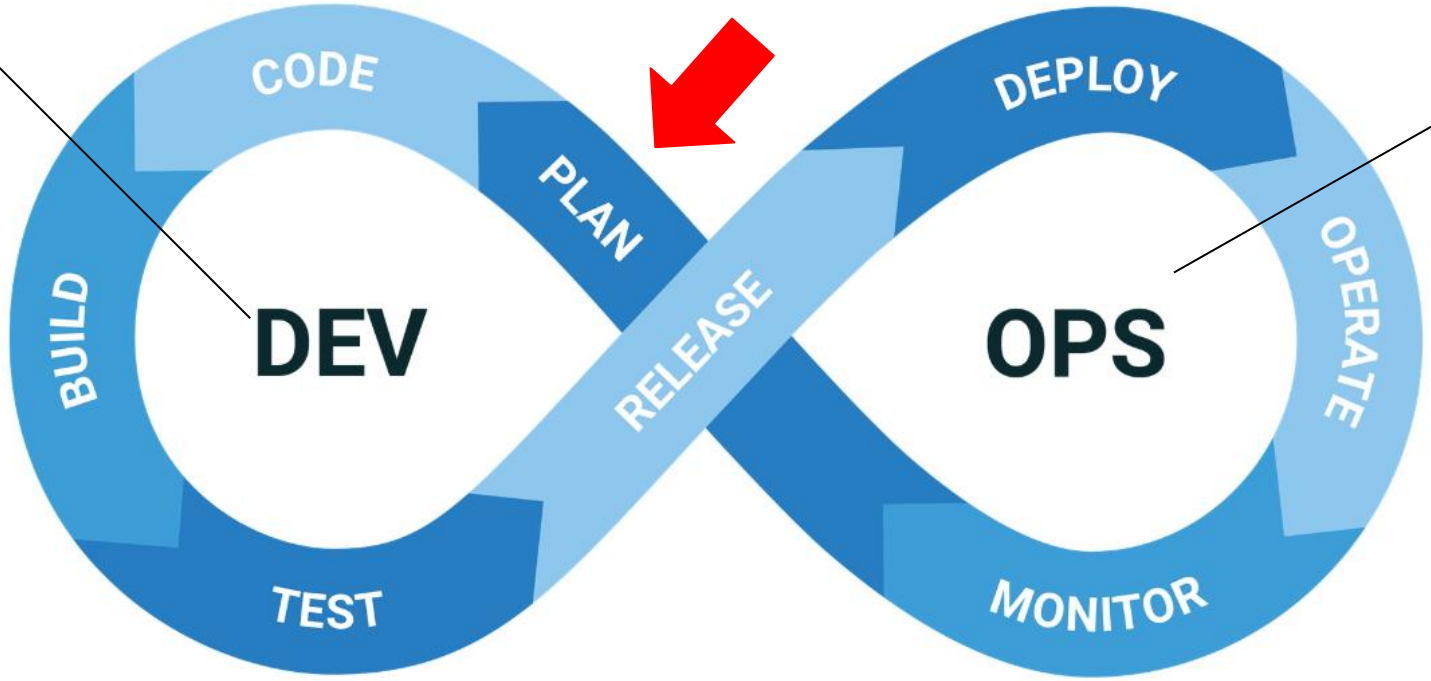
Đánh giá sau khi cài đặt thực hiện

- Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các kết xuất
- Sự thỏa mãn của người sử dụng
- Tính tin cậy và tính bảo trì của hệ thống
- Đầy đủ các điều khiển của hệ thống và bảo mật
- Hiệu quả của phần cứng/hiệu suất của phần mềm nền
- Hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu
- Hiệu suất của nhóm công nghệ thông tin
- Tính đầy đủ và chất lượng của tài liệu
- Chất lượng và hiệu quả đào tạo
- Tính chính xác của việc đánh giá chi phí – lợi ích và thời biểu phát triển

DevOps

- DevOps là kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành).
- Đối với cách làm việc truyền thống thì các bộ phận Dev và Operations sẽ làm việc độc lập với nhau.
  - Mục đích của Dev là xây dựng các chức năng đúng với requirement, release.
  - Mục đích của Operation là vận hành hệ thống ổn định
- Hiện nay, DevOps là sự kết hợp hài hòa của Dev và Ops cùng mục tiêu chung:
  - Code nhanh, deploy nhanh.
  - Đảm bảo tính ổn định ngay từ khi bắt đầu.
  - Khi xảy ra lỗi thì cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục nó ngay lập tức

DevOps

Giai đoạn phát triển (Development) có sự tham gia của analyst, designer, developer, QA QC, …

Giai đoạn vận hành (Operations) có sự tham gia của system engineer, system administrator, operation executive, release engineer, DBA, network engineer, security engineer, …